令 和 二 年 度 入 学 試 験 問 題

180 分 120 点満点

数学（理科）

注意事項

1 問題冊子、解答冊子は監督者の指示があるまで開かないこと。

2 問題は全部で 6 題である。 また、問題用紙は表紙を含めて 3 ページある。

3 解答冊子は解答用ページ、計算用ページを合わせて全部で 12 ページある。

4 試験開始後、解答冊子の表紙の所定の欄に学部名・試験番号・名前をはっきりと記入すること。表紙にはそれ以外を書いてはならない。

5 解答は問題番号に対応する解答用ページに書くこと。もし違うページに書いた場合、それは採点の対象にしない。ただし、解答用ページに「計算用ページに続く」と続き方を示した場合は隣接する計算用ページに書かれたものも解答の一部として採点する。

6 解答用ページに関係のないことが書かれている場合、その答案は無効になる場合がある。ただし、計算用ページや余白用ページに書かれた式や下書きは残しておいてもよい。

7 解答冊子のページは切り離してはならない。

8 問題冊子は持ち帰ってもよいが、解答冊子は持ち帰らないこと。

9 配点は各問に掲載の通りである。

1

(20 点)

複素数平面上の点zが原点 O を中心とする半径 1 の円周上を動くとする。
複素数wを

$$w = z^2 + 2\bar{z}$$

で定める。点zが偏角θの範囲$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$を動くとき、以下の問いに答えよ。

(1) 点wの描く軌跡を複素数平面上に図示せよ。
(2) 点wと原点 O を結ぶ線分が通過してできる領域の面積 S を求めよ。

2

(20 点)

pを 5 以上の素数とする。
方程式

$$x^2 + pxy + y^2 = p^2 + p$$

を満たす正の整数解(x, y)の組の個数を求めよ。ただし、(x, y)と(y, x)は異なる解として数えるものとする。

3

(20 点)

xyz空間において、連立不等式

$$0 \leq z \leq \sqrt{3}x, x^2 + y^2 \leq 1$$

で表される立体を K とする。
(1) 立体 K を平面$x = t(-1 \leq t \leq 1)$で切ったときの断面積$S(t)$を求めよ。
(2) 立体 K をz軸のまわりに 1 回転させてできる立体の体積 V を求めよ。

4

(20 点)

関数$f(x) = \frac{1}{x^3+1}$に対し、数列a_nを

$$a_n = \int_0^n f(x)\,dx$$

で定める。また、$A = \int_0^\infty f(x)\,dx$とする。

(1) すべての自然数nにおいて、不等式$0 < A - a_n < \frac{1}{2n^2}$が成り立つことを示せ。

(2) 極限値$\lim_{n\to\infty} n^2\,(A - a_n)$を求めよ。

5

(20 点)

1 辺の長さが 1 の正四面体 OABC がある。動点 P は頂点 O を出発点とし、1 秒ごとに隣り合う頂点のいずれかに等確率$\frac{1}{3}$で移動する。

n秒後の点 P の位置ベクトルをv_n（始点は O）とする。

(1)n秒後に点 P が頂点 O にある確率p_nを求めよ。

(2) ベクトルv_nの大きさの 2 乗の期待値$E[|v_n|]^2$を求めよ。

6

(20 点)

鋭角三角形 ABC において、辺 BC の中点を M とし、頂点 A から辺 BC に下ろした垂線の足を H とする。 三角形 ABC の外接円をΓとし、点 A におけるΓの接線をlとする。

直線lと直線 BC の交点を P とするとき、線分 PH の中点 N は、三角形 ABC の外接円Γ上にある点 Q（ただし$\mathrm{Q} \neq \mathrm{A}$）と点 A を結ぶ直線上にあることを示せ。 また、このとき$\mathrm{QM} \perp \mathrm{AM}$であることを証明せよ。

問題はこのページで終わりである。